

Dinámica de sistemas mecánicos

Cinética de cuerpo rígido
Aclaraciones Meriam

Jonathan Camargo
jon-cama@uniandes.edu.co

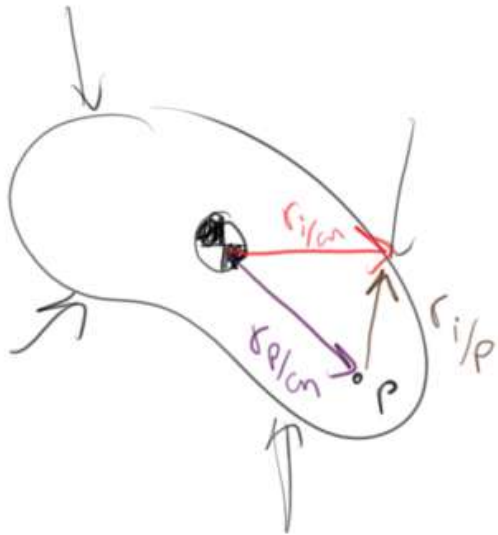
Temas

- Ecuaciones Newton-Euler
- Revisión ecuaciones del libro (Cap 6)

Ecuaciones de Newton-Euler

$$\begin{aligned}\dot{H}_O &= \sum M_O = \vec{r}_{cm} \times m \vec{a}_{cm} + I_{cm} \alpha \\ \dot{H}_{cm} &= \sum M_{cm} = I_{cm} \alpha \\ \sum \vec{F} &= m \vec{a}_{cm}\end{aligned}$$

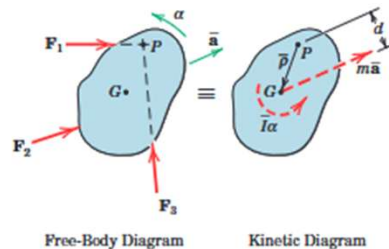
Eq. 6/2 : Momentos en otro punto del cuerpo (No CM)



$$M_{cm} = I_{cm} \alpha = \sum \vec{r}_{i/cm} \times \vec{F}_i$$

$$M_{cm} = I_{cm} \alpha = \sum \vec{r}_{p/cm} \times \vec{F}_i + \sum \vec{r}_{i/p} \times \vec{F}_i = \vec{r}_{p/cm} \times m \vec{a}_{cm} + M_p$$

$$M_p = I_{cm} \alpha + \vec{r}_{cm/p} \times m \vec{a}_{cm} = I_{cm} \alpha + \vec{r}_{cm/p} \cdot m \vec{a}_t \quad \text{eq. (6/2)}$$



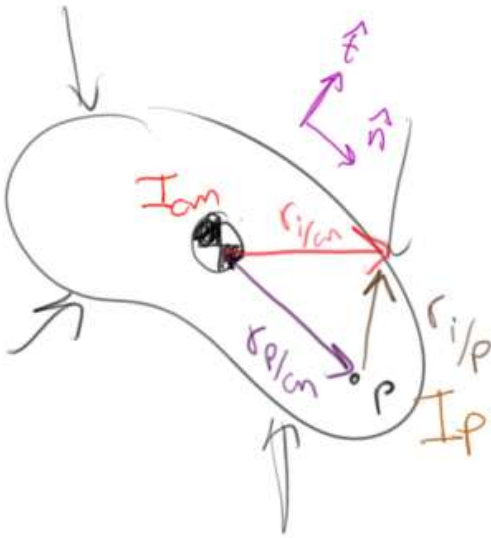
$$\Sigma M_P = \bar{I} \alpha + m \bar{a} d$$

(6/2)

Como lo que ya teníamos: $M_o = \vec{r}_{cm} \times m \vec{a}_{cm} + I_{cm} \alpha$

Eq. 6/3 : Momento de inercia en otro punto del cuerpo (No CM)

1. Repaso teorema de ejes paralelos:



$$I_{cm} = \sum r_{i/cm}^2 m_i$$

$$I_p = \sum (e_n + p)^2 + e_t^2 m_i$$

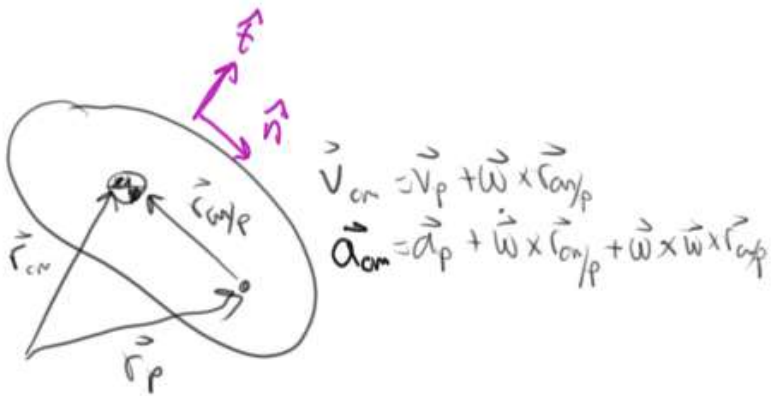
$$I_p = \sum (e_n^2 + p^2 + 2e_n p + e_t^2) m_i$$

$$I_p = I_{cm} + m p^2$$

Podemos ver la inercia desde cualquier otro punto del cuerpo sabiendo rho (magnitud de $r_{p/cm}$)

Eq. 6/3 : Momento de inercia en otro punto del cuerpo (No CM)

2. Observemos la aceleración en el punto p



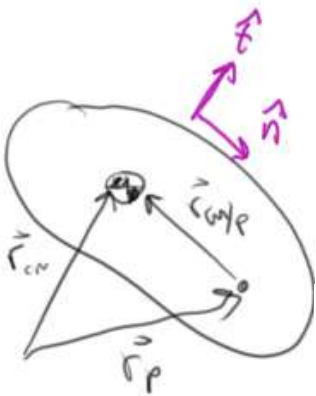
$$\begin{aligned}\vec{a}_{cm} &= \vec{a}_p + \vec{a}_{cm/p} \\ \vec{a}_{cm} &= \vec{a}_p + \vec{\omega} \times \vec{\omega} \times \vec{r}_{cm/p} + \dot{\vec{\omega}} \times \vec{r}_{cm/p} \\ \vec{a}_{cm} &= \vec{a}_p + \omega^2 \rho \hat{n} - \alpha \rho \hat{t}\end{aligned}$$

Observe que la aceleración del cm se puede escribir como:

a_p más un par de componentes normal y tangencial.

Eq. 6/3 : Momento de inercia en otro punto del cuerpo (No CM)

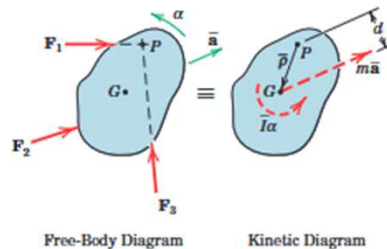
3. Aplicamos teorema de ejes paralelos y aceleración relativa



$$M_P = I_{cm} \alpha + \vec{r}_{cm/P} \times m \vec{a}_{cm}$$

$$I_P = I_{cm} + m \rho^2 \quad \vec{a}_{cm} = \vec{a}_P + \omega^2 \rho \hat{n} - \alpha \rho \hat{t}$$

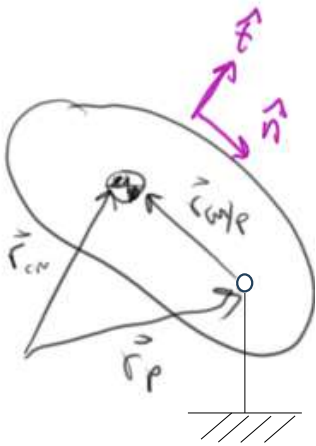
$$M_P = I_P \alpha - m \rho^2 \alpha + \vec{r}_{cm/P} \times m \vec{a}_{cm} = I_P \alpha + \vec{r}_{cm/P} \times m \vec{a}_P \quad \text{eq (6/3)}$$



$$\Sigma \mathbf{M}_P = I_P \alpha + \bar{\rho} \times m \mathbf{a}_P$$

(6/3)

Eq. 6/4 : Si el punto p es un punto fijo ($a_p=0$)



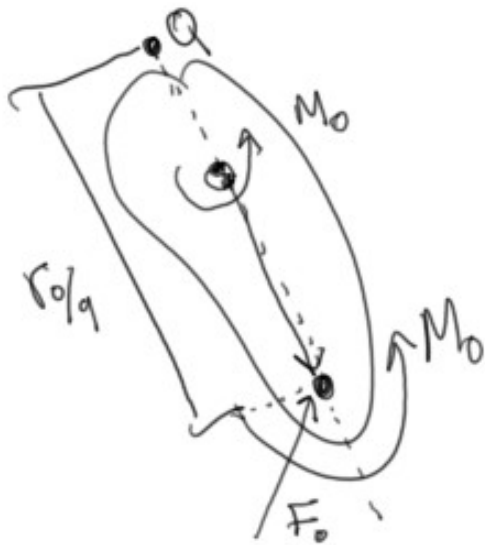
$$M_p = I_p \alpha - m \rho^2 \alpha + \vec{r}_{cm/p} \times m \vec{a}_{cm} = I_p \alpha + \vec{r}_{cm/p} \times m \vec{a}_p \quad \text{eq (6/3)}$$

$$\text{If } \vec{a}_p \cong 0 : M_O = I_O \alpha \quad \text{eq (6/4)}$$

$$\Sigma M_O = I_O \alpha$$

(6/4)

Eq. 6/5 : Centro de percusión



$$\vec{F}_0 = m \vec{a}_{cm} = \omega^2 \rho \hat{n} - \alpha \rho \hat{t}$$

$$\sum M_O = I_O \alpha$$

$$\sum M_{cm} = I_{cm} \alpha = M_O + r_{O/cm} \times F_0$$

$$\sum M_Q = 0 = M_O + r_{O/Q} \times F_0 = I_O \alpha + m \alpha \rho q$$

$$q = \frac{I_O}{m \rho}$$

Calcule q con Icm

